Аксиоматика действительных (вещественных) чисел

Определение

Множеством действительных (вещественных) чисел $\mathbb{R}$ называется множество, на котором заданы операции сложения и умножения и бинарное отношение $\leq$ (которое будем называть отношением порядка), удовлетворяющие следующим 15 аксиомам.

Аксиомы сложения

1) $\forall a,b \in \mathbb{R} \hookrightarrow a+b = b+a$
2) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} \hookrightarrow (a+b)+c = a+(b+c)$
3) $\exists 0 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \hookrightarrow a+0=a$
4) $\forall a \in \mathbb{R}\ \exists -a \in \mathbb{R} : a+(-a)=0$

Аксиомы умножения:

5) $\forall a,b \in \mathbb{R} \hookrightarrow a \cdot b = b \cdot a$
6) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} \hookrightarrow (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
7) $\exists 1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \forall a \in \mathbb{R} \hookrightarrow a \cdot 1 = a$
8) $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\ \exists \frac{1}{a} \in \mathbb{R} : a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

Аксиома связи сложения и умножения.

9) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} \hookrightarrow a \cdot (b+c) = ab + ac$

Аксиомы отношения порядка

10) $\forall a,b \in \mathbb{R} \hookrightarrow a \leq b$ или $b \leq a$
11) $\forall a,b \in \mathbb{R} : (a \leq b \ \text{и} \ b \leq a) \hookrightarrow a = b$
12) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} : (a \leq b \ \text{и} \ b \leq c) \hookrightarrow a \leq c$

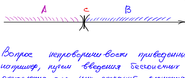
Связь отношения порядка и арифметических операций

13) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} : a \leq b \hookrightarrow a+c \leq b+c$
14) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} : (a \leq b \ \text{и} \ 0 \leq c) \hookrightarrow a \cdot c \leq b \cdot c$

Первые аксиомы определяют алгебраическую структуру. В частности, аксиомы 1-4 означают, что $\mathbb{R}$ является абелевой (т.е. коммутативной или нулевой полугруппой) группой по сложению. Аксиомы 5-8 говорят, что $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ является абелевой группой по умножению. Аксиомы 1-9 составляют определение поля, а аксиомы 1-14 — определение упорядоченного поля.

Аксиома непрерывности

15) Если $A, B \subset \mathbb{R}$ и множество A лежит слева от множества B (т.е. $\forall a \in A\ \forall b \in B \hookrightarrow a \leq b$), то $\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A\ \forall b \in B \hookrightarrow a \leq c \leq b$.



Вопрос: существуют ли поля, удовлетворяющие аксиомам 1-14, но не 15? Ответ: да, существуют. Например, поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$.

(2) Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу)

Определение 1:
Число $M \in \mathbb{R}$ называется *верхней гранью* множества $A \subset \mathbb{R}$, если число M лежит справа от множества A, т.е.

$$\forall a \in A \hookrightarrow a \leq M$$

Определение 2:
Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченным сверху*, если существует (хотя бы одна) верхняя грань этого множества:

$$\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A \hookrightarrow a \leq M$$

Определение 3:
Число $M \in \mathbb{R}$ называется *точной верхней гранью* или *супремумом* множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут: $M = \sup A$), если M является минимальной верхней гранью множества A, т.е.:
1) M является верхней гранью множества A;
2) $\forall M' \in \mathbb{R} : (M'$ является верхней гранью множества $A) \hookrightarrow M \leq M'$

Теорема

Пусть множество $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху. Тогда существует единственное число $M \in \mathbb{R}$, которое является точной верхней гранью множества A.

Доказательство

Рассмотрим множество B — множество всех (возможных) верхних границ множества A. Так как множество A ограничено сверху, то множество B не пусто. Поскольку множество A лежит слева от множества B, то по аксиоме непрерывности

$$\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A\ \forall b \in B \hookrightarrow a \leq c \leq b$$

Покажем, что c — точная верхняя грань.

Так как $\forall a \in A \hookrightarrow a \leq c \Rightarrow c \in B$, т.е. $c \leq b$.
Поскольку $\forall b \in B \hookrightarrow c \leq b$, то c — нижняя грань B. Итак c — точная верхняя грань.

(3) Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных (вещественных) чисел

Определение:

Множества X и Y называются равномощными, если $\exists$ взаимно однозначное соответствие $f : X \to Y$.

Определение:

Множество, равномощное множеству $\mathbb{N}$, называется счетным.

Бесконечное множество, не являющееся счетным, называется несчетным.

Теорема 1

Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ является счетным.

Доказательство

Запишем все рациональные числа $\frac{m}{n}$ в бесконечную таблицу, т.з строках которой числа вида

$$\frac{0}{n}\ \frac{1}{n}\ \frac{-1}{n}\ \frac{2}{n}\ \frac{-2}{n}\ \dots\ \frac{k}{n}\ \frac{-k}{n}\ \dots$$

Из определения рационального числа $\Rightarrow$ в данной таблице присутствуют все рациональные числа.

n \ m	0	1	-1	2	…
1	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{-1}{1}$	$\frac{2}{1}$	…
2	$\frac{0}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{2}{2}$	…
3	$\frac{0}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{-1}{3}$	$\frac{2}{3}$	…
…	…	…	…	…	…

Будем удалять из таблицы в процессе обхода строки и последовательно нумеровать элементы таблицы, пропуская сокращенные дроби. Сокращенные дроби пропускаем для того, чтобы каждое рациональное число было занумеровано один раз.

эл. табл.	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{0}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{-1}{3}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{2}$	…
номер	1	2	3	–	–	4	5	6	7	8	…

Тем самым мы установили взаимно однозначное соответствие между элементами таблицы (рациональными числами) и их номерами (натуральными числами), т.е. $\forall M \in \mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{Q}$ — счетно.

Теорема 2

Пусть множество $X \subset \mathbb{R}$ содержит некоторый отрезок $[a,b]$. Тогда X несчетно.

Доказательство

Поскольку множество X содержит бесконечное подмножество $\{a + \frac{b-a}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, то X бесконечно. Предположим, что X счетно. Тогда существует взаимно однозначное соответствие $\forall M \in \mathbb{N}$, следовательно, $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists ! x \in X$

$$\forall x \in X\ \exists ! n \in \mathbb{N} : x = x_n \quad (1)$$

Построим последовательность вложенных отрезков. Определим $[a_1,b_1] = [a,b]$. Если построен отрезок $[a_n,b_n]$, то отрезок $[a_{n+1},b_{n+1}]$ определим так, чтобы $[a_{n+1},b_{n+1}] \subset [a_n,b_n] \cup x_n \notin [a_n,b_n]$ (число x_{n+1} что такой отрезок существует). Из 2 выбора о вложении отрезков существует общая точка отрезков $[a_n,b_n]$. Поскольку $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_n \notin [a_n,b_n]$, $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_n \neq c$. Это противоречит усл. (1).

1) *Для любых чисел $a,b \in \mathbb{R}$: $a<b$ интервал (a,b) равномощен интервалу $(0,1)$.*
2) *множество $(0,1) \sim \mathbb{R}$ равномощно*
3) *множество $(a,b) \sim (0,1) \sim \mathbb{R}$ равномощны*

$m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

Опр. Число $M \in \mathbb{R}$ наз. верхней гранью мн-ва $A \subset \mathbb{R}$, если число M такое, что: $\forall a \in A \hookrightarrow a \leq M$

Опр. Мн-во $A \subset \mathbb{R}$ наз. ограниченным сверху, если $\exists$ (конечная) верхняя грань этого мн-ва: $\exists M \in \mathbb{R}: \forall a \in A \hookrightarrow a \leq M$.

Опр. Число $m \in \mathbb{R}$ наз. нижней гранью мн-ва $A \subset \mathbb{R}$, если: $\forall a \in A \hookrightarrow a \geq m$.

Опр. Мн-во $A \subset \mathbb{R}$ наз. ограниченным снизу, если $\exists$ конечная нижняя грань этого

мн-ва: $\exists m \in \mathbb{R}: \forall a \in A \hookrightarrow a \geq m$.

Опр. Мн-во A наз. ограниченным, если A ограничено сверху и снизу.

Опр. Модулем числа a наз. число:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0 \\ -a, & \text{если } a < 0 \end{cases}$$

Опр. Число M наз. максимальным элементом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($M = \max A$), если:

1) $M \in A$
2) M является верхней гранью A.

Число m наз. минимальным элементом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($m = \min A$), если:

1) $m \in A$
2) m является нижней гранью A.

Опр. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью или супремумом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($M = \sup A$), если:

1) M явл. верхней гранью мн-во A
2) $\forall M' \in \mathbb{R}$: ($M'$ - верх. грань мн-ва A) $\hookrightarrow M \leq M'$.

$$\sup A = M \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A \hookrightarrow a \leq M \\ \forall M' \in \mathbb{R} < M \;\; \exists a \in A: a > M' \end{cases}$$

Т. Пусть мн-во $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ ограничено сверху. Тогда существует единственное число $M \in \mathbb{R}$, которое является точной верхней гранью мн-ва A. (принцип полноты Вейерштрасса)

Док-во:] B - мн-во всех конечных верх. граней мн-ва A. $\neq \varnothing$ т.к. A огран. сверху: B ≠ ∅

$\forall a \in A, \forall b \in B \hookrightarrow a \le b \overset{\text{по акс. непрер.}}{\Rightarrow} \exists c \in R: \forall a \in A, \forall b \in B \hookrightarrow a \le c \le b.$

Т.к. $\forall a \in A \hookrightarrow a \le c \Rightarrow$ c - верхняя грань мн-ва. $\Rightarrow c \in B. \ \forall b \in B \hookrightarrow c \le b \Rightarrow$ c - мин. элемент B $\Rightarrow$ c - точная верх. грань A.

] $M_1, M_2 \in R$ - две различные верхние грани мн-ва A. $\Rightarrow \begin{cases} M_1 \le M_2 \\ M_2 \le M_1 \end{cases} \Rightarrow M_1 = M_2$

Опр. Точной верхней гранью неограниченного сверху мн-ва считается $+\infty$.

Опр. Число $m \in R$ наз. точной нижней гранью или инфимумом мн-ва $A \subset R$ ($m = \inf A$), если m является максимальной нижней гранью A. Точною нижней гранью неограниченного снизу мн-ва считается $-\infty$.

~~Док-во: ана.~~

Т. Пусть $A \subset R$ - непустое мн-во:

∃! точная нижняя грань мн-ва A.

Лемма: Если ∃ $\max A$ ($\min A$), то $\sup A = \max A$ ($\inf A = \min A$)

Док-во:] $M = \max A \Rightarrow M$ - верхняя грань A.

] $M' < M$. Т.к. $M \in A$, то M' не является верхней гранью $\Rightarrow$ Поэтому M - минимальная верхняя грань A. Для $\inf A$ и $\min A$ док-во аналогично.

Если задана ф-ция $a: \mathbb{N} \to A$, то говорят, что задана последовательность элементов мн-ва A. Значение $a(n)$ называют n-м членом, и вместо $a(n)$ пишут a_n. Обозначение для посл-ти: $\{a_n\}$; $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$; $a_n, n \in \mathbb{N}$.

Опр. Число a наз. пределом последовательности $\{a_n\}$, если $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq N \hookrightarrow |a_n - a| < \varepsilon$

Пишут: $\lim\limits_{n \to \infty} a_n = a$, или $a_n \to a$ при $n \to \infty$.

В общем случае N зависит от ε

Опр. Последовательность, имеющая некоторое число своим пределом, называется сходящейся, иначе – расходящейся.

*Геом. смысл предела: если вне $\forall \varepsilon$-окружности лежат значения конечного числа членов последовательности ($b_n = a_{n+k}$)

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists N_b \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N_b \hookrightarrow a_{n+k} \in (a-\varepsilon; a+\varepsilon)$

$N_b + k = N_a \Rightarrow$ для любого ограниченного подмн-ва аналогично.

Т.1 (о единственности):

Если $\lim\limits_{n \to \infty} a_n = a$ и $\lim\limits_{n \to \infty} a_n = b$, то $a = b$.

Док-во: Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По опред. предела $\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}$: $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq N_1$, $|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $n \geq N_2$.

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда:

Пусть $\frac{\varepsilon}{2} = \frac{b-a}{2}$.

$$\begin{cases} -\frac{b-a}{2} < a_n - a < \frac{b-a}{2} \\ -\frac{b-a}{2} < a_n - b < \frac{b-a}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3a-b}{2} < a_n < \frac{a+b}{2} \\ \frac{a+b}{2} < a_n < \frac{3b-a}{2} \end{cases} \Leftrightarrow a_n = \emptyset$$

Для $\forall n \geq N$ → противоречие $\Rightarrow a = b$.

Опр. Посл-ть наз ограниченной, если $\{a_n\}$ огр $\Leftrightarrow \exists K > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow K \geq |a_n|$

Т. 2 (об ограниченности)

Если посл-ть сходится, то она ограничена.

Док-во: Пусть $\mathbb{R} \ni a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}$:
$a - 1 < a_n < a + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N$. Положим:
$m = \min\{a-1, a_1, \dots a_{N-1}\}$, $M = \max\{a+1, a_1, \dots a_{N-1}\}$.
Тогда $m \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ Т. д.

*) Лемма. Для всякого $m \in \mathbb{N}$ посл-ти $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, где $b_n = a_{n+m} \quad \forall n \in \mathbb{N}$, имеют предел одновременно и, если имеют, то они равны.

Док-во: Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Если верно $|a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq N_a$, то при таких n верно и $|b_n - a| < \varepsilon$. Обратно, если неравенство $|b_n - a| < \varepsilon$ верно для $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_b$, то $|a_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_b + m \Rightarrow$ утверждения $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$ равносильны.

$\{b_n\} = \{a_n\}_{n=m+1}^{\infty}$

Т. 5) (арифметические опер. пред.)

$$\left.\begin{array}{l} a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \\ b = \lim\limits_{n\to\infty} b_n \end{array}\right\} \Rightarrow$$

1) $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = a + b$

2) $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$

3) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$

$b_n \neq 0,\ b \neq 0$

Док-во: (по опред.)

Зафр.: $\varepsilon > 0 \quad ? \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N:$

1) $|a_n + b_n - a - b| \overset{?}{<} \varepsilon$

2) $|a_n \cdot b_n - a \cdot b|_1 \overset{?}{<} \varepsilon$

3) $\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}\right| < \varepsilon$

$|X \pm Y| \leq |X| + |Y|;$ $\Rightarrow$

$A \Rightarrow B$

1) По опред:

$\exists N_a \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_a \hookrightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\exists N_b \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_b \hookrightarrow |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$

$|(a_n+b_n)-(a+b)| \le |a_n-a|+|b_n-b| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}$ $\forall n \ge N$,

$N = \max\{N_a; N_b\}$

2) $|a_n b_n - ab| \le |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| =$

$= a_n b$ $= \underbrace{|a_n|}_{\le C} \cdot \underbrace{|b_n - b|}_{< \frac{\varepsilon}{2C}} + \underbrace{|b|}_{\le C} \cdot \underbrace{|a_n - a|}_{< \frac{\varepsilon}{2C}}$

т.к. $\{a_n\}$ сход $\Rightarrow$ она огр $\Rightarrow$

$\exists C > 0: |a_n| \le C \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Увеличим C, чтобы: $|b| \le C$

Зафр. $\forall \varepsilon > 0$. Из опр. для $\frac{\varepsilon}{2C} > 0$

$\exists N_a \in \mathbb{N}: \forall n \ge N_a \hookrightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}$

$\exists N_b \in \mathbb{N}: \forall n \ge N_b \hookrightarrow |b_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}$

$N = \max\{N_a; N_b\} \Rightarrow$ ч.т.д.

3) $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{b}$, $n \to \infty$

Потом остается применить п.2 к a_n и $\frac{1}{b_n}$

Зафр. $\varepsilon > 0$. $? N$

$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|}$ (по усл $b_n \to b$; $b_n \ne 0, b \ne 0$)

По св-ву отделимости: $|b_n| > \frac{|b|}{2}$

$\exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall n \ge N_0 \hookrightarrow |b_n| > \frac{|b|}{2}$

$\frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|} < \frac{\varepsilon}{\frac{|b|}{2} \cdot |b|}$

Из $b_n \to b$ по $\varepsilon \cdot \frac{|b|}{2}^2$ $\exists N_2 \in \mathbb{N}$ $\forall n \ge N_2 \hookrightarrow$

$\hookrightarrow |b_n - b| < \varepsilon \frac{|b|}{2}^2$

$N = \max\{N_0; N_2\} \Rightarrow \forall n \ge N \quad \left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| < \varepsilon$

След. Т.2: Всякая неогр. посл-ть расходится.

Т.3 (предел в неравенствах)

Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. Тогда:

1) $a < b$, то $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq N \hookrightarrow a_n < b_n$

2) $a_n \leq b_n$, при всех $n \in \mathbb{N}$, то $a \leq b$.

Док-во: 1) $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$. По опред. пред:

$\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq N_1 \hookrightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$,

$\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq N_2 \hookrightarrow b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon$

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$ выполнено:

$$a_n < a + \varepsilon = \frac{a+b}{2} = b - \varepsilon < b_n$$

2) если $a \overset{>}{\neq} b$, то $a_n \overset{>}{\neq} b_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq N$, что противоречит условию.

Замеч: Предел не сохраняет строгих неравенств: $a_n < b_n \ldots$, то $a \leq b$

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} 0 = 0$

Следствие Т. 3: св-во отделимости

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \neq 0 \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \hookrightarrow |a_n| > \frac{|a|}{2}$

Т. 4 (о зажатой последовательности)

Если $a_n \leq c_n \leq b_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$ и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$,

то $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = a$

Док-во: Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По опред. предела:

$\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \hookrightarrow a - \varepsilon < a_n$,

$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \hookrightarrow b_n < a + \varepsilon$. Положим:

$N = \max\{N_1; N_2\}$. Тогда: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \hookrightarrow$

$\hookrightarrow a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon \Rightarrow |c_n - a| < \varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} c_n = a$.

Лекция №5

Замеч: $\frac{\infty}{\infty}$ - неопределённость.

Монотонность последовательности:

Опр. $\{a_n\}$ - нестрого / строго возр / убыв $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow a_{n+1} \geq a_n \ (>) \ (b_{n+1} \leq b_n \ (<)) \ \forall n \in \mathbb{N}$

$(\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0$ убыв / возр.)

Замеч: $\{a_n\}$ нест. возр. $\Rightarrow a_{n+1} \geq a_n$

$m > n \Rightarrow a_m \geq a_n$

Т. о пределе монот. и огр. послед.

(1) Если $\{a_n\}$ строго (нестрого) возр. и огр. сверху, то $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n\}$

(2) Если $\{a_n\}$ строго/нестрого убыв. и огр. снизу, то $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_n\}$

Док-во: т. к. $\{a_n\}$ огр. сверху, то по Т. о сущ. точн. верх. граней $\exists \sup\{a_n\} = M \in \mathbb{R}$

По опр. sup: 1) $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n \le M$

2) $\forall \varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$: $M - \varepsilon < a_{n_0}$

$\exists N = ?$ $\forall n \ge N \hookrightarrow M - \varepsilon < a_n < M + \varepsilon$

$n \ge n_0 = \exists M - \varepsilon < a_{n_0} \le a_n \le M < M + \varepsilon$

$\forall n \ge N = n_0 \hookrightarrow a_n \in (M - \varepsilon;\ M + \varepsilon)$

Принцип вложенных отрезков

A - произв. мн-во;

$a_n : \mathbb{N} \to A$

$\{a_n\}$ - посл-ть эл-тов мн-ва A

Опр. $\{[a_n; b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ наз. послед. вложенных отрезков, если $\forall n \in \mathbb{N}: [a_{n+1}; b_{n+1}] \subset [a_n; b_n]$

Послед. наз. стягивающейся, если она вложенная и $(b_n - a_n) \to 0$

Опр. $\{X_n\}$ - послед. мн-в X_n

$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} X_n = \{x\} \quad \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x \in X_n.$

$\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} X_n = \{x : \exists n \in \mathbb{N} : x \in X_n\}$

Т. 7 (Кантора)

1) $\{[a_n; b_n]\}$ - послед. влож. отрезков. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n] \neq \varnothing$; т.е. $\exists x : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x \in [a_n; b_n]$

2) $\{[a_n; b_n]\}$ - послед. стяг. отрезков $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists! x : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x \in [a_n; b_n]$

Док-во:

$a_1 \leq \ldots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq \ldots \leq b_1$

$\{a_n\}$ - огр. сверху и монот. возр. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \lim\limits_{n \to \infty} a_n = \sup\{a_n\} = \alpha$

Аналогично: $\lim\limits_{n \to \infty} b_n = \inf\{b_n\} = \beta$

$a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \alpha \leq \beta$

$\forall x: \alpha < x < \beta$

! если $\exists a_n, b_n - a_n \to 0$

$\exists a_n \leq \alpha \leq x \leq y \leq \beta \leq b_n$

$0 < y - x \leq b_n - a_n \Rightarrow y - x = 0 \Rightarrow y = x.$

$\downarrow \qquad \downarrow$

$0 \qquad 0$

* Дописываю:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad \{a_n\}$, где $a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, сходится.

Док-во: Зафикс. $m \in \mathbb{N}$, $m > |x|$. Тогда

Подпоследовательности и частичные пределы:

Опр. $\{a_n\}$ – последовательность, $\{n_k\}$ – строго возр. послед. натур. чисел. Тогда послед. $\{b_k\}$, где $b_k = a_{n_k}$ $\forall k \in \mathbb{N}$ наз. подпоследовательностью $\{a_n\}$ и обозн. $\{a_{n_k}\}$.

Замеч.: если $\{a_{n_k}\}$ – подпоследовательность $\{a_n\}$, то $n_k \geq k$ $\forall k \in \mathbb{N}$.

Лемма: если послед. имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$, то любая её подпослед. имеет тот же предел.

Док-во: $\exists a_n \to a$ и $\{a_{n_k}\}$ – подпосл. послед. $\{a_n\}$. Зафикс. $\varepsilon > 0$. По опред. предела $\exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow |a_n - a| < \varepsilon$. Но тогда $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ $\forall k \geq N$, т.к. $n_k \geq k \geq N$. Это означает, что $a_{n_k} \to a$.

Меняя ε на $1/\varepsilon$ устанавливаем лемму для $a = +\infty$ ($a = -\infty$)

Т. я (Больцано-Вейерштрасс): всякая огр. послед. имеет сходящуюся подпослед.

Док-во: $\exists \{a_n\}$ огр., тогда все её члены принадлежат некоторому отрезку $[c, d]$. Определим индуктивно послед. отрезков $\{[c_k, d_k]\}$. Положим $[c_1, d_1] = [c, d]$. $\exists$ отрезок $[c_k, d_k]$ уже определён. Разделим его пополам: $y = \frac{(c_k + d_k)}{2}$. Если $\exists$ беск. много номеров m, что $a_m \in [c_k, y]$, то положим $[c_{k+1}, d_{k+1}] = [c_k, y]$. В противном случае положим $[c_{k+1}, d_{k+1}] = [y, d_k]$

Послед. отрезков $\{[c_k, d_k]\}$ стягивающаяся, и каждый из них содержит a_m для бесконечного мн-ва номеров m. По Т. Кантора $\exists a = \lim\limits_{k \to \infty} c_k = \lim\limits_{k \to \infty} d_k$.

Построим строго возр. послед. номеров: $\{n_k\}$ $n_1 = 1$, и если n_k уже ~~определён~~ найден, то выберем такой номер $n_{k+1} > n_k$, что $a_{n_{k+1}} \in [c_{k+1}, d_{k+1}]$. По построению $c_k \le a_{n_k} \le d_k$ для всех k. $\Rightarrow$ по Т. о $a_{n_k} \to a$

Т. 9': если ~~под~~послед. не огр. сверху (снизу), то она имеет подпослед, стремящуюся $k \to +\infty$ $(-\infty)$

Док-во: $\exists \{a_n\}$ не огр. сверху. Пользуясь неограниченностью по индукции определим послед. членов a_{n_k}: $a_{n_1} > 1$ и $a_{n_k} > \max\{2, a_1, a_2, \dots, a_{n_{k-1}}\}$ при $k > 1$. Отметим, что a_{n_k} не совпадает ни с каким a_m при $m \le n_{k-1}$, поэтому $n_k > n_{k-1}$ при всех k, т.е. послед. $\{a_{n_k}\}$ является подпослед $\{a_n\}$. Кроме того, $a_{n_k} > k$ при всех k, поэтому $a_{n_k} \to +\infty$.

Случай неогр. $\{a_n\}$ снизу рассматривается аналогично.

След: из любой послед. можно выбрать подпослед., имеющую предел в $\overline{\mathbb{R}}$

Опр. $\exists \bar{A} \in \bar{R}$ – част. предел $\{a_n\}$, если $\exists \{a_{n_k}\}$, что $\bar{A} = \lim\limits_{k \to \infty} \{a_{n_k}\}$

$a_n = n \Rightarrow \bar{A} = +\infty$ – ч. п.

Т. (критерий част. пред. – геом. см.)

$\{a_n\}$ – числовая, $a \in \bar{R}$

a – ч. предел $\{a_n\} \Leftrightarrow$ в $\forall$ ε-окрест. т. a лежат значения бескон. числа элем. послед

Док-во:

$\Rightarrow$ $\exists \{a_{n_k}\}$, что $a = \lim\limits_{k \to \infty} a_{n_k} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ $\exists K \in \mathbb{N}$ $\forall k \geq K \hookrightarrow a_{n_k} \in U_\varepsilon(a)$. – т. е. в $U_\varepsilon(a)$ бесконечно много членов посл-ти.

$\Leftarrow$ $\forall \varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(a)$ значения бесконечного числа эл. послед.

$k \in \mathbb{N}$, $\varepsilon = \frac{1}{k}$. $k = 1$, $\varepsilon = 1$ по усл: $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ $a_{n_1} \in U_1(a)$

Всегда можно выбрать $n_2 > n_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\varepsilon = \frac{1}{k}$ $\exists n_k > n_{k-1}$: $a_{n_k} \in U_k(a)$

Таким образом получим $\{a_{n_k}\}$, что если a_{n_k} конечно: $a - \frac{1}{k} < a_{n_k} < a + \frac{1}{k}$ $\Rightarrow$

иначе: $a_{n_k} > \frac{1}{k}$; $a_{n_k} < -\frac{1}{k}$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} a \text{ – предел } \{a_{n_k}\} \\ +\infty, -\infty \end{cases}$ по т. о зажат. посл.

Т. 8' (обощ. т. Б-В)

∀ числовая $\{a_n\}$ имеет част. предел в $\bar{R}$

Док-во:

$\{a_n\}$ - огр $\overset{\text{по т. Б-В}}{\Rightarrow}$ ∃ част. предел

$\{a_n\}$ - неогр: $\forall M \in R \quad \exists n \in N \hookrightarrow a_n > M. \Rightarrow$

$\Rightarrow$ в $\forall U_\varepsilon(+\infty)$ знач. бесконеч. числа эл. посл-ти.

$\Rightarrow$ по крит. т. пр. $+\infty$ - т. пред. $\{a_n\}$.

Упр-ние: $a \in \bar{R}$ т. пр. $\{a_n\} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \; \forall N \in N$

$\exists n \geq N \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(a)$

L $\{a_n\}$ - мн-во част. пред. $\{a_n\}$, $L \neq \emptyset$

Опр. $\{a_n\}$ - числ.

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = \sup L\{a_n\}$ - верхний предел. посл-ти.

$\Rightarrow$

$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = \inf L\{a_n\}$ - нижний предел посл-ти.

$\Rightarrow \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n \le \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$

Лемма: Верхний предел и нижний предел $\{a_n\}$ (числ. послед.) являются част. пред $\{a_n\}$

Док-во: $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = L\{a_n\} = M \ (\in \overline{\mathbb{R}})$

Цель: $\exists \{a_{n_k}\} : \lim\limits_{k\to\infty} \{a_{n_k}\} = M$

$M = \sup L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n \in \mathbb{N} \ \exists x \in L \{a_n\}:$
$M - \varepsilon < x \ (M \in \mathbb{R}), \quad x > \frac{1}{\varepsilon} \ (M = +\infty) \cdot \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists x \in U_\varepsilon(M)$

x - част. пред. $\Rightarrow$ по крит. част. пред.
в-ны $\delta > 0$: $U_\delta(x) \subset U_\varepsilon(M)$ и в $U_\delta(x)$ з.м.
бескон. числа элем. $\{a_n\} \Rightarrow$ по крит.
част. пред: M - т. п. $\{a_n\}$.

Если $M = +\infty$

След: числ. $\{a_n\}$, $a \in \mathbb{R}$

$a = \lim\limits_{n \to \infty} \{a_n\} \Leftrightarrow \underline{\lim\limits_{n \to \infty}} a_n = \overline{\lim\limits_{n \to \infty}} a_n \ (= a)$

Док-во:

$\Rightarrow$ $\forall \{a_{n_k}\}$: $a_n = \lim\limits_{k \to \infty} \{a_{n_k}\} \Rightarrow \underline{\lim\limits_{n \to \infty}} a_n =$

$= \overline{\lim\limits_{n \to \infty}} a_n = a$

$\Leftarrow$ $\exists \ a \neq \underline{\lim\limits_{n \to \infty}} a_n \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0: \forall N \in \mathbb{N}: \exists n > N$
$a_n \notin U_\varepsilon(a)$

геом: $a \neq \lim\limits_{n \to \infty} a_n$, если $\exists \varepsilon > 0$ вне $U_\varepsilon(a)$
з.м. бескон. числа эл-тов послед. $\Rightarrow$

$\rightarrow \exists \{n_k\}$

Критерий Коши

Опр. $\{a_n\}$ числ. наз. фундаментальной, если выполняется условие Коши:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq N \quad (|a_n - a_m| < \varepsilon)$

(или $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$)

Св-ва: Если $\{a_n\}$ фунд. $\Rightarrow$ $\{a_n\}$ огр.

Зафик. $\varepsilon = 1$. $\exists N = N(1) \quad \forall n \geq N(1), \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow$

$\hookrightarrow |a_{n+p} - a_n| < 1$

$|a_{n+p} - a_n| < 1 \Rightarrow a_{n+p} \in (a_n - 1; a_n + 1)$

$M = \max\{a_1, \dots a_N, a_N + 1\}$

$m = \min\{a_1, \dots, a_N, a_N - 1\}$ $\Rightarrow a_n \in [m; M] \Rightarrow \{a_n\}$ огр.

Лемма (Вспомогат. для крит. Коши).

$\{a_n\}$ фунд. и имеет комет. част. пред $\Rightarrow$

$\Rightarrow a = \lim\limits_{n \to \infty} a_n$

Док-во: $\forall \varepsilon > 0$ зафик.

$\exists a = \lim\limits_{k \to \infty} a_{n_k} \Leftrightarrow$ то $\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0 \quad \exists K \in \mathbb{N} \quad \forall k \geq K \hookrightarrow |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\{a_n\}$ фунд. $\Rightarrow$ то $\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0 \quad \exists N \quad \forall n, m \geq N \hookrightarrow |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$

Для $n_k \geq k \geq K \geq N$: (увеличивая k)

$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

Т. то (крит. Коши)

$\{a_n\}$ сход $\Leftrightarrow$ $\{a_n\}$ фунд.

?. Дописать

Док-во: $\Rightarrow$ $a = \lim\limits_{n \to \infty} a_n$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad n \geq N$

Если $n, m \in \mathbb{N}$, $n, m \geq N$, то:

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow \{a_n\}$ фундаментальна

(⇐) $\{a_n\}$ - фунд. последовательность. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{a_n\}$ ограничена $\overset{\text{б-в}}{\Rightarrow}$ $\{a_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{a_{n_k}\} \to a$

$\exists\, \varepsilon > 0 \overset{\text{по опр.}}{\Rightarrow} \exists\, N \in \mathbb{N}: \forall n, m \in \mathbb{N},\ n, m \geq N \hookrightarrow |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\exists\, K \in \mathbb{N}: \forall k \geq K \hookrightarrow |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

$M = \max\{K, N\}$, тогда:

$N \leq M \leq n_M$ и $K \leq M \leq n_M \Rightarrow \forall n \geq M \hookrightarrow$

$$\hookrightarrow |a_n - a| \leq |a_n - a_{n_M}| + |a_{n_M} - a| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \to \infty} a_n = a$$

Опр. Т. $x \in \mathbb{R}$ наз. предельной точкой мн-ва E, если $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow \mathring{B}_\varepsilon(x) \cap E \neq \varnothing$.

Лемма: Т. x является предельной для $E \Leftrightarrow \exists \{x_n\}$, $x_n \in E$: $x_n \to x$, $x_n \neq x$.

Док-во: $\rightarrow$ x - предельная т. мн-ва E. Тогда для каждого $n \in \mathbb{N}$ мн-во $\mathring{B}_{\frac{1}{n}}(x) \cap E$ непусто. Выберем т. $x_n \in \mathring{B}_{\frac{1}{n}}(x) \cap E$. Т. к. $|x_n - x| < \frac{1}{n}$, то $\{x_n\}$ сходится к x.

обратно, пусть $\{x_n\}$ удовлетворяет перечисленным св-вам. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N \hookrightarrow |x_n - x| < \varepsilon \Rightarrow \mathring{B}_\varepsilon(x) \cap E$ непусто и т. x предельная для E.

Опр (Коши). т. b наз. пределом ф-ции f в т. a, если a - предельная т. мн-ва E, и:

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \forall x \in E \hookrightarrow (x \in \dot{B}_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(b))$

обозначение: $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$

Опр. (с помощью нер-ств):

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \forall x \in E \hookrightarrow (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$

Опр (Гейне). т. b наз. пределом ф-ции f в т. a, если a - предельная т. мн-ва E и:

$\forall \{x_n\}, x_n \in E \setminus \{a\} \hookrightarrow (x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to b)$

Т. Определения Коши и Гейне эквивалентны.

Док-во: $\exists f: E \to \mathbb{R}$, a - пред. т. мн-ва E.

$(\Rightarrow)$ $\exists b = \lim\limits_{x \to a} f(x)$ по Коши. Рассмотрим произвольную послед-ть точек $x_n \in E$

значени
$\in \dot{B}_{\frac{1}{n}}(a)$
Гейне
номер
Однако
в $B_\varepsilon($

Св
$\exists f, g,$
1) E_g
$E \subset$

Do
послед
$x_n \neq a$.
и $f($
дела

со св-ми $x_n \to a$, $x_n \neq a$. Покажем, что $f(x_n) \to b$. Зафикс. $\varepsilon > 0$. По опред предела $\exists \delta > 0$: $f(x) \in B_\varepsilon(b)$ $\forall x \in \dot{B}_\delta(a) \cap E$. Т.к. $x_n \to a$, то $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in B_\delta(a)$. Все $x_n \in E \setminus \{a\}$, поэтому $x_n \in \dot{B}_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq N$ и, значит, $f(x_n) \in B_\varepsilon(b)$ при всех $n \geq N$ $\Rightarrow$ $\Rightarrow f(x_n) \to b$. Опр по Гейне выполняется.

($\Leftarrow$) Пусть $b = \lim\limits_{x \to a} f(x)$ по Гейне. Если b не удовлетворяет опр предела ф-ции f по Коши, то:

$\exists \varepsilon > 0$: $\forall \delta > 0$ $\exists x \in E \hookrightarrow (x \in \dot{B}_\delta(a)$ и $f(x) \notin B_\varepsilon(b))$

Положим $\delta = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ и соответствующее значение x обозначим через x_n. Т.к. $x_n \in \dot{B}_{\frac{1}{n}}(a) \cap E$, то $x_n \to a$, $x_n \neq a$. По опред. Гейне $f(x_n) \to b$. По этому найдётся такой номер N, что $f(x_n) \in B_\varepsilon(b)$ для всех $n \geq N$. Однако по построению все $f(x_n)$ не лежат в $B_\varepsilon(b)$, что приводит к противоречию.

Критерий Коши существования предела ф-ции

Т. 4.2: Пусть $f: E \to R$, a – предельная точка мн-ва E. ф-ция f имеет конечный предел в точке a тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, x' \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E \quad (|f(x) - f(x')| < \varepsilon)$$

Док-во: $\Rightarrow$] $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$. Зафф. $\varepsilon > 0$. По опред предела ф-ции $\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E \quad (|f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2})$. Тогда при люб. $x, x' \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E$ имеем:

$$|f(x) - f(x')| \le |f(x) - b| + |f(x') - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ условие выполнено.

$\Leftarrow$] Пусть f удовлетворяет условию. Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in E$ со св-ами $x_n \to a$ и $x_n \neq a$.

Зафр. $\varepsilon > 0$ и подберём соотв. $\delta > 0$ из условия. Тогда $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N$ $x_n \in \dot{B}_\delta(a) \cap E$, и, значит, $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$ при $\forall n, m \geq N$. Таким образом, последовательность $\{f(x_n)\}$ фундаментальна. По критерию Коши для последовательностей $\{f(x_n)\}$ сход к некот. числу b.

Рассмотрим ещё послед. точек $y_n \in E$, $y_n \to a$, $y_n \neq a$. Тогда $x_n, y_n \in \dot{B}_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq n_0$, так что по условию $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$ при всех $n \geq n_0$. Это означает, что $f(x_n) - f(y_n) \to 0$, откуда имеем $f(y_n) \to b$. По опред. Гейне:

$$b = \lim_{x \to a} f(x)$$

Односторонние пределы ф-ции

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ и задана ф-ция: $f: E \to \mathbb{R}$

Опр: Если a - пред. т. $(a, +\infty) \cap E$, то предел сужения $f|_{(a;+\infty)\cap E}$ в т. a наз. пределом справа ф-ции f в т. a и обозн. $f(a+0)$, или $\lim\limits_{x \to a+0} f(x)$

Если a - пред. т. $(-\infty; a) \cap E$, то предел сужения $f|_{(-\infty;a)\cap E}$ в т. a наз. пределом слева ф-ции f в т. a и обозн. $f(a-0)$, $\lim\limits_{x \to a-0} f(x)$

Пределы ф-ции слева и справа наз. односторонними.

Лемма: Пусть $f: E \to \mathbb{R}$, a - пред. т. мн-ва $(-\infty, a) \cap E$ и мн-ва $(a; +\infty) \cap E$. Предел $\exists (\in \bar{\mathbb{R}})$ $\lim\limits_{x \to a} f(x) \iff f(a-0) = f(a+0)$. В этом случае все три предела равны.

Док-во: Равенства $f(a-0) = f(a+0) = \lim\limits_{x \to a} f(x)$ вытекает из св-ва предела по подмножеству.

Обратно, $\exists\ f(a-0) = b = f(a+0)$. Зафикс. $\varepsilon > 0$. $\exists\ \delta_1, \delta_2 > 0$: $\forall x \in (a-\delta_1; a) \hookrightarrow f(x) \in B_\varepsilon(b)$ и $\forall x \in (a; a+\delta_2) \hookrightarrow f(x) \in B_\varepsilon(b)$. Положим $\delta = \min\{\delta_1; \delta_2\}$. Тогда $f(x) \in B_\varepsilon(\delta)$ для $\forall x \in \mathring{B}_\delta(a)$. Это означает, что $b = \lim\limits_{x \to a} f(x)$

Опр: Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ и $D \subset E$

ф-ция f наз. нестрого возрастающей (нестрого убывающей) на D, если для $\forall x, x' \in D$ из условия $x < x' \hookrightarrow f(x) \le f(x')$ ($f(x) \ge f(x')$).

Если вместо $\le$ ($\ge$) написать $<$ ($>$), то ф-цию наз. строго возрастающей (строго убывающей).

Нестрого возрастающие и нестрого убывающие ф-ции называются монотонными.

Т 4.3: (о пределах монотонной ф-ции)

$\exists\ a, b \in \bar{\mathbb{R}}$. $a < b$. Если ф-ция f нестрого возрастает на (a, b), то $\exists \lim\limits_{x \to b-0} f(x) = \sup\limits_{x \in (a,b)} f(x)$ и $\lim\limits_{x \to a+0} f(x) = \inf\limits_{x \in (a,b)} f(x)$

В случае нестрог. убыв. sup и inf меняются местами.

Док-во: Предположим, что f нестрог. возр. на (a, b). $\exists\ S = \sup\limits_{(a,b)} f(x)$. По опред. sup $\forall\ r < S\ \exists\ x_r \in (a, b)$: $r < f(x_r)$. Тогда в силу возрастания $r < f(x) \le S$ для $\forall x \in (x_r, b)$

Зафр. $\varepsilon > 0$. Положим $r = s - \varepsilon$, если $s \in \overline{\mathbb{R}}$ и $r = \frac{1}{\varepsilon}$, если $s = +\infty$. Тогда $f(x) \in Bc(s)$ для $\forall x \in (x_r, b)$.

Осталось показать, что $\exists \delta > 0$: $(b-\delta, b) \subset (x_r, b)$ в случае $b \in \mathbb{R}$, и луч $(\frac{1}{\delta}, +\infty)$ в случае $b = +\infty$. В первом случае подходит $\delta = b - x_r$, во втором: $\delta = \frac{1}{|x_r| + 1}$

Остальные равенства рассматриваются аналогично.

Следствие:

$\exists$ ф-ция f монотонна на (a,b) и $c \in (a,b)$. Тогда $\exists$ конечные пределы $f(c-0)$ и $f(c+0)$, причём $f(c-0) \le f(c) \le f(c+0)$, если f нестрого возрастает на (a,b), и $f(c-0) \ge f(c) \ge f(c+0)$, если ф-ция f нестрого убывает.

Док-во: Если f нестр. возр. на (a,b), то $f(x) \le f(c)$ для $\forall x \in (a,c)$ и, значит, $f(c-0) = \sup_{(a,c)} f(x) \le f(c)$. Аналогично для предела справа.

$\leq f(c)$. Аналогично для предела справа.

Непрерывность ф-ции в точке

Опр: $\exists E \subset \mathbb{R}$, $a \in E$ и $\exists f: E \to \mathbb{R}$. ф-ция f наз. непрерывной в т. a, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E \hookrightarrow f(x) \in B_\varepsilon(f(a))$$

или:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall x \in E, \ |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$$

Свойство (отделимость):

Если ф-ция f непрерывна в т. a и $f(a) > 0$ (< 0), то $\exists \delta > 0$: $\forall x \in B_\delta(a) \cap E \hookrightarrow f(x) > \frac{f(a)}{2}$ ($< \frac{f(a)}{2}$).

Док-во: $\exists f(a) > 0$. Положим в определении непрерывности $\varepsilon = \frac{f(a)}{2}$. Тогда: $\exists \delta > 0$: $\forall x \in E$, $|x - a| < \delta \hookrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Откуда:

$f(x) = f(a) + (f(x) - f(a)) > f(a) - \frac{f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2}$

Случай $f(a) < 0$ аналогичен.

Т 4.4: $\exists f: E \to R$, $a \in E$. Следующие условия эквивалентны:

(1) ф-ция f непрерывна в т. a

(2) $\forall \{x_n\}$, $x_n \in E$ ($x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to f(a)$);

(3) a – изолированная т. мн-ва E, или a – предельная т. E и $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

(т., принадлежащая мн-ву и не являющаяся его предельной точкой, наз. изолированной)

Док-во:

(1) → (2) Рассмот. произв. послед. т. $x_n \in E$, сход к a. Докажем, что $f(x_n) \to f(a)$. Зад. $\varepsilon > 0$. По опред. непрер. $\exists \delta > 0$: $\forall x \in B_\delta(a) \cap E \hookrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Т. к. $x_n \to a$, то $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n > N \hookrightarrow x_n \in B_\delta(a) \cap E$ и, значит, $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$ $\forall n > N$.

(2) → (3) Если a – пред. т. E, то в силу (2) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$ по опред. Гейне пред. ф-ции. Если a не является пред. т., то по опред. a – изолированная точка.

(3) → (1) Если a – изол., то $B_{\delta_0}(a) \cap E = \{a\}$ для некот. $\delta_0 > 0$. Тогда опред. непрер. в т. a выполняется для $\delta = \delta_0$.] а пред. т. E.

По опред Коши пред. ф-ции $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0$:
$\forall x \in E \; (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$. Но последняя импликация очев. Выполняется и для $x = a$. Значит, ф-ция f непрер. в т. a.

точек разрыва f не более чем счётно.

4.6 Непрерывность ф-ции на мн-ве

Опр: ф-ция $f: E \to \mathbb{R}$ наз. непрерывной на E, если она непрер. в каждой точке мн-ва E.

Лемма 4.2: Если ф-ция f непрер. на $[a,b]$, то она ограничена на $[a,b]$

Док-во 1: Предположим, что f не является ограниченной. Тогда для $\forall n \in \mathbb{N}$ $\exists\, x_n \in [a,b]$: $|f(x_n)| > n$. По т. Б-В $\{x_n\}$ имеет сходящуюся подпосл-ть, $x_{n_k} \to c$. Переходя в неравенстве $a \le x_n \le b$ к пределу при $k \to \infty$ получаем $c \in [a,b]$. Тогда по непрер. $f(x_{n_k}) \to f(c)$, что противоречит неогр. $\{f(x_{n_k})\}$.

Док-во 2: $\forall\, x \in [a,b]$. Поскольку f в т. x имеет конечный предел, то найдутся такие положительные числа ε_x и C_x, что $|f(t)| \le C_x$ для всех $t \in B_{\varepsilon_x}(x) \cap [a,b]$. Семейство $\{B_{\varepsilon_x}(x)\}_{x \in [a,b]}$ образует открытое покрытие $[a,b]$, поэтому по т. э.2 Гейне-Бореля $[a,b] \subset B_{\varepsilon_{x_1}}(x_1) \cup \ldots \cup B_{\varepsilon_{x_m}}(x_m)$ для некот. $x_1, \ldots x_m \in [a,b]$. Положим $C = \max\{C_{x_1}, \ldots, C_{x_m}\}$. Тогда $|f(t)| \le C$ для $\forall\, t \in [a,b]$ и ограниченность установлена.

По опред.
$n - \frac{1}{n} < f(x_n) \le$
По т. Б-В $\exists$
непрерывност
стороны, $f(x_{n_k}$
предела $f(x_n$
Док-во д

Лемма 4.
на $[a,b]$ и
Док-во:
определи
Пусть $[a$,
$[a_k, b_k]$, по

$[a_{k+1}, b_{k+1}$

Такая
посл-ть о
$f(a_n) < 0 \le f$
для всех
$b_n \to C$.

..., $\{x_m\}$. Тогда $|f(t)| \le C$ для $\forall t \in [a,b]$ и ограниченность установлена.

Т 4.7 (Вейерштрасс)

Если ф-ция f непрер. на $[a,b]$, то $\exists\, x_m, x_M \in [a,b]$, такие что $f(x_M) = \sup\limits_{x\in[a,b]} f(x)$ и $f(x_m) = \inf\limits_{x\in[a,b]} f(x)$

Док-во: По лемме 4.2 мн-во значений $f([a,b])$ ограничено, а значит, определены числа $M = \sup\limits_{x\in[a,b]} f(x)$ и $m = \inf\limits_{x\in[a,b]} f(x)$

По опред. sup: $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists x_n \in [a,b]$:
$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$ и, значит, $f(x_n) \to M$.
По т. Б-В $\exists \{x_{n_k}\}$, $x_{n_k} \to x$ x_n. Тогда по непрерывности $f(x_{n_k}) \to f(x_n)$. С другой стороны, $f(x_{n_k}) \to M$. В силу единственности предела $f(x_n) = M$.

Док-во для inf аналогично.

Лемма 4.3: Если ф-ция f непрер. на $[a,b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то $\exists c \in (a,b)$: $f(c) = 0$

Док-во: Можно считать, что $f(a) < 0 < f(b)$.

Определим индуктивно отрезки $[a_n, b_n]$. Пусть $[a_1, b_1] = [a,b]$, и, если определён $[a_k, b_k]$, положим:

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = \begin{cases} [a_k, \frac{a_k+b_k}{2}], & \text{если } f(\frac{a_k+b_k}{2}) \geq 0 \\ [\frac{a_k+b_k}{2}, b_k], & \text{если } f(\frac{a_k+b_k}{2}) < 0 \end{cases}$$

Таким образом определена стяг. посл-ть отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, такая что $f(a_n) < 0 \leq f(b_n)$. По т. Кантора $\exists$ т. c – общая для всех отрезков $[a_n, b_n]$, причём $a_n \to c$, $b_n \to c$. ф-ция f непрер. в т. c, поэтому $f(c)$ является пределом как $f(a_n) < 0$, так и $f(b_n) \geq 0$. Тогда $f(c) \leq 0 \leq f(c)$, т.е. $f(c) = 0$.

Т 4.8 (Коши о промежуточных значениях): Если ф-ция f непрер. на $[a,b]$ и число s лежит строго между $f(a)$ и $f(b)$, то найдётся такое $c \in (a,b)$, что $f(c) = s$.

Док-во: Рассмотрим ф-цию $g = f - s$. ф-ция g непрер. на $[a,b]$ и $g(a) \cdot g(b) < 0$. По лемме 4.3 $\exists\, c \in (a,b)$: $g(c) = 0$, т.е. $f(c) = s$.

Следствие: Если ф-ция f непрер. на промежутке I, то $f(I)$ – промежуток.

Док-во: $\forall\, y_1, y_2 \in f(I)$. Тогда $\exists\, x_1, x_2 \in I$: $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. Если $y_1 < y < y_2$, то по Т 4.8 $\exists\, x \in [x_1; x_2]$: $f(x) = y$. Т.к. I – промежуток, то $x \in I$ и, значит, $y \in f(I)$.

Лемма 4.4: Если ф-ция f монотонна на промежутке I и $f(I)$ – промежуток, то f непрерывна на I.

Док-во: Пусть f нестрог. возр. на I. Предположим, ф-ция f имеет разрыв в т. $c \in I$. Поскольку $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$, то хотя бы одно из неравенств строгое и, значит, хотя бы один из интервалов $(f(c-0), f(c))$ или $(f(c), f(c+0))$ непуст.

$\exists$ интервал $J := (f(c), f(c+0))$ непуст. Тогда $f(t) \leq f(c)$ $\forall\, t \in I$, $t \leq c$ и $f(t) \geq f(c+0)$ $\forall\, t \in I$, $t > c$. Таким образом, интервал J не пересекается с $f(I)$, но с обеих сторон имеются точки

из $f(I)$
не являя

из $f(I)$. Это означает, что мн-во $f(I)$ не является промежутком.